

IHC e Qualidade

Prof. Marcos Eduardo Casa

Com base em
INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR E
EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Barbosa, Simone D.J. et all

Qualidade

Critérios de qualidade de uso:

- Usabilidade
- Experiência do usuário
- Acessibilidade
- Comunicabilidade

Qualidade

A **usabilidade** está relacionada com a facilidade de aprendizado e uso da interface, bem como a satisfação do usuário em decorrência desse uso (Nielsen, 1994)

Qualidade

Com a disseminação dos sistemas computacionais interativos em ambientes diferentes do trabalho, a usabilidade passou a englobar também as emoções e os sentimentos dos usuários.

Por vezes essa qualidade relacionada com os sentimentos e emoções dos usuários é denominada de **experiência do usuário** (Sharp et al., 2019).

Qualidade

O critério de **acessibilidade** está relacionado à remoção das barreiras que impedem mais usuários de serem capazes de acessar a interface do sistema e interagirem com ele

Qualidade

O critério de **comunicabilidade** chama atenção para a responsabilidade de o designer comunicar ao usuário suas intenções de design e a lógica que rege o comportamento da interface

Usabilidade

Usabilidade

Ao definir os **critérios de qualidade de software**, a norma ISO/IEC 9126 (2001) define usabilidade como:

- “Um conjunto de atributos relacionados com o esforço necessário para o uso de um sistema interativo, e relacionados com a avaliação individual de tal uso, por um conjunto específico de usuários”

E a norma sobre requisitos de **ergonomia**, ISO 9241-11 (2019), define usabilidade como:

- “O grau em que um produto é usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com **eficácia**, **eficiência** e **satisfação** em um contexto de uso específico”

Qualidade

Usabilidade refere-se à mensuração da facilidade com que um usuário consegue **atingir seus objetivos** ao utilizar um serviço.

Isso geralmente é **medido por meio de metodologias** de pesquisa consagradas, sob o termo "testes de usabilidade", que incluem taxas de sucesso e satisfação do cliente.

A usabilidade é uma parte do amplo escopo da experiência do usuário (UX).

<https://digital.gov/topics/usability>

Usabilidade

Enquanto a **UX** abrange o design da experiência geral de um produto, a **usabilidade** se concentra na mecânica de garantir que os produtos funcionem da melhor forma possível para o usuário

Usabilidade

Nielsen (1994c) define o critério de usabilidade como um conjunto de fatores que qualificam quão bem uma pessoa pode interagir com um sistema interativo.

Fatores relacionados com a **facilidade e o esforço necessários** para os usuários **aprenderem e utilizarem** um sistema.

Assim usabilidade endereça principalmente a capacidade **cognitiva**, **perceptiva** e **motora** dos usuários empregada durante a interação.

Usabilidade

Introduction to Usability (Nielsen)

5 quality components:

- **Learnability**: How easy is it for users to accomplish basic tasks the first time they encounter the design?
- **Efficiency**: Once users have learned the design, how quickly can they perform tasks?
- **Memorability**: When users return to the design after a period of not using it, how easily can they reestablish proficiency?
- **Errors**: How many errors do users make, how severe are these errors, and how easily can they recover from the errors?
- **Satisfaction**: How pleasant is it to use the design?

Learnability

Refere-se ao **tempo e esforço** necessários para que o usuário aprenda a utilizar o sistema com determinado nível de competência e desempenho

Learnability

Em atividades mais complexas, temos uma tolerância maior em relação ao esforço e tempo necessários para aprendermos a utilizar um sistema interativo

Portanto, cuidar da facilidade de aprendizado significa equilibrar:

- a **complexidade da atividade** sendo apoiada e o conjunto de funcionalidades oferecido como apoio
- o **tempo e o esforço necessários para aprender a utilizar o sistema** em cada nível de competência e desempenho estabelecidos como meta

Efficiency

Eficiência: relacionada com os recursos (tempo, mão de obra e materiais) necessários para os usuários interagirem com o sistema e alcançarem seus objetivos

Eficácia: relacionada com a capacidade de os usuários interagirem com o sistema para alcançar seus objetivos corretamente, conforme o esperado

Efficiency

Uma ação pode ser **eficaz** quando produz os resultados esperados, mas **ineficiente** porque não é executada com competência e produtividade, sendo demorada, cara ou exigindo muito esforço

Assim, ela é eficaz porque funciona, mas ineficiente porque não funciona bem!

Da mesma forma, podemos ter profissionais ou processos **eficientes** produzindo resultados errados ou indesejados. Ou seja, eles **não serão eficazes**

- **Eficiência**: qualidade do processo
- **Eficácia**: qualidade do resultado

Memorability

Diz respeito ao **esforço cognitivo** do usuário necessário para **lembrar** como interagir com a interface do sistema interativo, conforme aprendido anteriormente

Memorability

Exemplos:

- Oferecer aos usuários ícones representativos, nomes de comandos e opções de menu;
- Estruturar opções e ícones de maneira que sejam colocados em categorias relevantes de opções, como, por exemplo, dispor todas as opções de ferramentas de desenho no mesmo local da tela.

Errors (ou Segurança)

Refere-se ao **grau de proteção** de um sistema contra condições desfavoráveis ou até mesmo perigosas para os usuários.

Existem duas formas para alcançarmos a segurança no uso: buscando **evitar problemas** e auxiliando o usuário a se **recuperar de uma situação** problemática.

Errors **(ou Segurança)**

Exemplos:

- Em um menu de opções, não colocar próximo ao comando de salvar os comandos para sair ou remover
- Permitir que o usuário desfça uma ação errada/indesejada (*undo*);
- Em caso de erro do usuário ou sistema, fornecer formas de recuperar ou retornar a tarefa.

Satisfaction

A satisfação do usuário é o fator de usabilidade relacionado com uma **avaliação subjetiva** que expressa o **efeito** do uso do sistema **sobre as emoções e os sentimentos do usuário**

Sistemas interativos sempre foram muito utilizados principalmente em atividades relacionadas ao trabalho

Por isso a satisfação do usuário costumava receber menor atenção do que outros critérios mais relevantes a essas atividades, como a eficiência, por exemplo

Difícilmente um único sistema será muito bom em todos os critérios de usabilidade, porque não é fácil articular esses critérios sem que haja perdas em um ou mais deles.

Por exemplo, um sistema pode ser eficiente com muitas teclas de atalho, mas elas podem ser mais difíceis de serem lembradas por usuários ocasionais.

Já um sistema com muitas explicações e tutoriais pode ser de fácil aprendizado, mas pode não satisfazer um usuário experiente, que privilegie a eficiência.

É importante conhecermos as necessidades dos usuários e estabelecermos quais critérios de usabilidade devem ser priorizados no sistema em questão.

Caixa Eletrônico

O que deve ser priorizado?

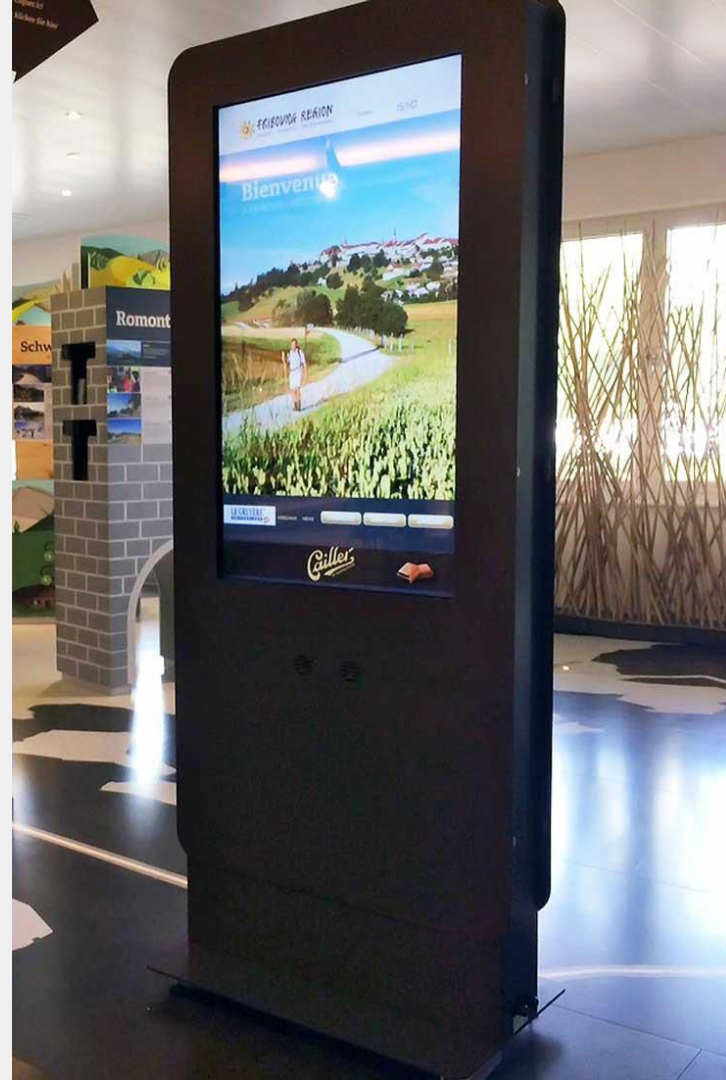
- Ser eficiente
- Ser seguro de usar
- Ser fácil de aprender
- Ser fácil de lembrar
- Ser satisfatório



Quiosque turístico

O que deve ser priorizado?

- Ser eficiente
- Ser seguro de usar
- Ser fácil de aprender
- Ser fácil de lembrar
- Ser satisfatório



Rede social

O que deve ser priorizado?

- Ser eficiente
- Ser seguro de usar
- Ser fácil de aprender
- Ser fácil de lembrar
- Ser satisfatório



Editor de slides

O que deve ser priorizado?

- Ser eficiente
- Ser seguro de usar
- Ser fácil de aprender
- Ser fácil de lembrar
- Ser satisfatório

The screenshot shows a presentation editor interface. The top menu bar includes 'IHC e Qualidade', 'File', 'Edit', 'View', 'Insert', 'Format', 'Slide', 'Arrange', 'Tools', 'Extensions', and 'Help'. Below the menu is a toolbar with various editing tools. The main area displays a slide with a blue border. The slide content is as follows:

20

21

22

23

24

25

26

Difícilmente um único sistema será muito bom em todos os critérios de usabilidade, porque não é fácil articular esses critérios sem que haja perdas em um ou mais deles.

Por exemplo, um sistema pode ser eficiente com muitas teclas de atalho, mas elas podem ser mais difíceis de serem lembradas por usuários ocasionais.

Já um sistema com muitas explicações e tutoriais pode ser de fácil aprendizado, mas pode não satisfazer um usuário experiente, que privilegie a eficiência.

É importante conhecermos as necessidades dos usuários e estabelecermos quais critérios de usabilidade devem ser priorizados no sistema em questão.

Jogo Mobile

O que deve ser priorizado?

- Ser eficiente
- Ser seguro de usar
- Ser fácil de aprender
- Ser fácil de lembrar
- Ser satisfatório



Experiência do Usuário

A norma ISO 9241-210:2019 define a **experiência do usuário** como:

"as percepções e respostas de uma pessoa que resultam do uso ou uso antecipado de um produto, sistema ou serviço"

Experiência do Usuário

A norma ISO 9241-11 enfatiza a importância de **considerar a usabilidade desde o início do design** do produto, focando na eficácia, eficiência e satisfação do usuário.

ISO/IEC 25010: aborda a qualidade de software e inclui um modelo de qualidade em uso que se relaciona com a experiência do usuário.

ISO/IEC 9126: fornece um modelo para avaliar a qualidade de produtos de software, incluindo aspectos relacionados à usabilidade e experiência do usuário

Experiência do Usuário

Origem da UX em IHC

Três ondas de IHC:

- Primeira onda: focada na **ergonomia**;
- Segunda onda: focada na **usabilidade**;
- Terceira onda: focada na **experiência**.

Experiência do Usuário

Segundo Norman (2013), a experiência do usuário com um produto vai além da sua usabilidade; inclui **aspectos subjetivos**, como **estética**, **prazer** e **diversão**.

No início da década de 1990, ele liderou um grupo na Apple que se autodenominava “*The User Experience Architect’s Office*” (o “Escritório do arquiteto da experiência do usuário”), tornando-se assim uma das primeiras pessoas a utilizar essa expressão.

Segundo Norman: o design da experiência (*experience design*) vai **além do projeto de tecnologias digitais como produtos, englobando também processos, serviços e ambientes, sempre com foco na qualidade, satisfação e prazer (*enjoyment*) da “experiência total”**.

Experiência do Usuário

Para entender como as interações com produtos ocorrem e evocam emoção e experiências, Forlizzi e Battarbee (2004) identificaram três tipos de abordagens, que veem a UX sob diferentes perspectivas:

- (i) centradas no produto;
- (ii) centradas no usuário; e
- (iii) centradas na interação.

Experiência do Usuário

As abordagens **centradas no produto**, como o próprio nome diz, auxiliam no design de produtos que evocam experiências efetivas e persuasivas. Esse auxílio muitas vezes toma a forma de princípios ou checklists.

As abordagens **centradas no usuário** auxiliam designers e desenvolvedores a entender as pessoas que vão usar seus produtos: o que elas fazem e quais aspectos da experiência elas acharão relevantes ao interagirem com um produto, indo além das considerações usuais sobre objetivos e tarefas.

as abordagens **centradas na interação** exploram o papel dos produtos em aproximar e ou estabelecer pontes entre o designer e o usuário, seguindo uma multiplicidade de perspectivas oriundas de diferentes disciplinas.

Experiência do Usuário

De modo geral, deve haver concordância com as seguintes afirmações:

- Aspectos efêmeros e estáveis do estado interno de uma pessoa (por exemplo: necessidades, motivações) afetam a experiência desta pessoa com algo
- Ao se projetar (para a) UX deve-se ter como alicerce o **Design Centrado no Usuário**
- A exposição prévia a um artefato molda uma posterior experiência do usuário
- O uso imaginado de um produto pode resultar em experiências reais

Experiência do Usuário

- UX ocorre e depende do **contexto** em que o artefato é experimentado
- A UX é muito dinâmica - muda constantemente enquanto há interação com um produto
- Nós não podemos projetar a UX, mas podemos **projetar para a UX**
- Medir a UX implica em determinar as vantagens, valores e significância de um artefato com relação às necessidades e objetivos de uma pessoa

Aspectos Desejáveis		
Satisfatório	Útil	Divertido
Agradável	Motivador	Provocador
Envolvente	Desafiador	Surpreendente
Prazeroso	Aumenta a socialização	Recompensador
Emocionante	Apoia a criatividade	Emocionalmente gratificante
Gera entretenimento	Cognitivamente estimulante	Proporciona fluxo (flow)
Aspectos Indesejáveis		
Chato	Desagradável	Assustador
Frustrante	Paternalista	Intrusivo
Faz sentir culpa	Faz se sentir estúpido	Invasivo
Irritante	Ridiculariza	Enganador
Infantil	Enigmático	Desestimulante

Cenário de experiência positiva do usuário

Querendo “ler” mais rapidamente um livro importante para o seu trabalho, Joana adquiriu de um mesmo fornecedor o livro em dois formatos, um audiolivro, para ouvir durante sua caminhada matinal, e um livro eletrônico, para ler no final do dia. E assim fez: No primeiro dia, ouviu o audiolivro pela manhã, mas ficou se perguntando ao longo do dia como faria para identificar o ponto em que havia parado. No final da tarde Joana pegou o livro eletrônico e, qual não foi sua surpresa quando, ao abrir o livro no seu leitor digital, o sistema informou em qual parte ela tinha parado pela manhã (e em qual horário exato) e perguntou se ela queria ser direcionada diretamente para aquele ponto. Joana ficou encantada e se tornou cliente fiel daquele ecossistema. Além disso, conta sempre essa história, fazendo propaganda gratuita e, por ser verdadeira, muito valiosa

